

Complementi di Matematica e Calcolo Numerico

A.A. 2024-2025

Laboratorio 10

Formule di quadratura semplici

Per l'approssimazione del valore dell'integrale definito $I(f) = \int_a^b f(x) dx$ sono note le seguenti formula di quadratura (semplici):

$$\bar{I}_{pm}(f) = (b - a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) \quad \text{Punto medio}$$

$$\bar{I}_t(f) = \frac{(b-a)}{2} [f(a) + f(b)] \quad \text{Trapezi}$$

$$\bar{I}_{sim}(f) = \frac{(b-a)}{6} [f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)] \quad \text{Cavalieri – Simpson}$$

Oss: Con la notazione $\bar{I}(f)$ indichiamo in generale una formula di quadratura sia nel caso in cui sia nota l'espressione analitica della funzione integranda f , sia nel caso in cui f sia nota solo nei nodi della formula di quadratura.

Def: Una formula di quadratura $\bar{I}$ si dice che ha **grado di precisione r** se è esatta per tutti i polinomi di grado minore o uguale a r , ovvero

$$\bar{I}(f) = \int_a^b f(x) dx \quad \forall f \in \mathbb{P}_r$$

Proprietà: Una formula di quadratura $\bar{I}$ ha **grado di precisione r** se è esatta per tutti i monomi di grado minore o uguale a r , ovvero

$$\bar{I}(x^k) = \int_a^b x^k dx \quad \forall k = 0, 1, \dots, r.$$

Le formule del punto medio e dei trapezi hanno grado di precisione 1, la formula di Simpson ha grado di precisione 3.

Esercizio 1

Assegnati i seguenti integrali:

$$\int_{-2}^5 (7x - 5) dx; \int_{-2}^5 (5x^2 - 3x + 8) dx; \int_{-2}^5 (3x^3 - 2x^2 + 5x - 1) dx$$

scegliere opportunamente una delle seguenti formule di quadratura semplici: punto medio, trapezi e Simpson, in modo da calcolare esattamente gli integrali assegnati. Confrontare il risultato con la soluzione calcolata utilizzando il comando `polyint`.

Formule di quadratura composite

Suddividendo l'intervallo di integrazione in sottointervalli definiti dai punti $a = x_1 < x_2 < \dots < x_{m+1} = b$ e sfruttando l'additività dell'integrale rispetto al dominio di integrazione, ovvero

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^m \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx$$

si definiscono formule di quadratura composite applicando una formula semplice su ogni sottointervallo per approssimare il valore di ciascun integrale $\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx$.

Formula dei trapezi composita

Per approssimare $\int_a^b f(x) dx$ con la formula dei trapezi composita, si considerano i punti di coordinate (x_k, y_k) , $x_1 = a < x_2 < \dots < x_{m+1} = b$, i valori $y_k = f(x_k)$ della funzione integranda in tali punti, e si calcola la quantità:

$$\bar{I}_t^c(f) = \sum_{k=1}^m \frac{h_k}{2} (y_k + y_{k+1})$$

dove $h_k = (x_{k+1} - x_k)$, $k = 1, \dots, m$.

Si osservi che nel caso di nodi equispaziati i sottointervalli hanno ampiezza costante $h_k = H$ e la formula dei trapezi composita si può riscrivere nel seguente modo:

$$\bar{I}_t^c(f) = \frac{H}{2} \left(y_1 + 2 \sum_{k=2}^m y_k + y_{m+1} \right).$$

Matlab fornisce una funzione di libreria che implementa tale metodo. Tale funzione si richiama con il comando

q=trapz(x,y)

input: x vettore dei nodi della formula di quadratura, $x_1, \dots, x_{m+1}$

y vettore dei valori della funzione integranda nei nodi **x**

output: q approssimazione dell'integrale

Poichè la formula dei trapezi semplice equivale ad integrare il polinomio di grado 1 che interpola la funzione integranda f negli estremi dell'intervallo,

la formula dei trapezi composta equivale ad integrare la spline lineare che interpola f nei punti x_k , $k = 1, \dots, m + 1$.

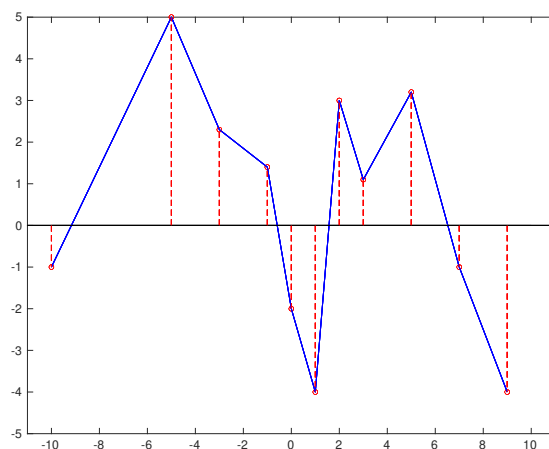
Esempio

Supposto di conoscere una funzione solamente per punti vogliamo approssimarne l'integrale con la formula dei trapezi composta. Siano quindi x il vettore di punti x_k ed y il vettore contenente i valori $y_k = f(x_k)$:

x	-10	-5	-3	-1	0	1	2	3	5	7	9
y	-1	5	2.3	1.4	-2	-4	3	1.1	3.2	-1	-4

In Matlab scriveremo

```
x=[-10 -5 -3 -1 0 1 2 3 5 7 9]
y=[-1 5 2.3 1.4 -2 -4 3 1.1 3.2 -1 -4]
I= trapz(x,y)
```



Supponiamo ora di suddividere l'intervallo di integrazione $[a, b]$ in sottointervalli di uguale ampiezza $H = \frac{b-a}{m}$. Abbiamo visto nel laboratorio 7

che se l'ampiezza H diventa sempre più piccola anche l'errore di approssimazione di f con la spline lineare interpolante si riduce. Ci aspettiamo quindi che anche l'errore di approssimazione dell'integrale con la formula di quadratura composita diventi più piccolo. Si dimostra per l'errore assoluto della formula di quadratura dei trapezi composita la seguente stima:

$$|I(f) - \bar{I}_t^c(f)| \approx CH^2$$

con C costante reale positiva che dipende dall'ampiezza dell'intervallo $[a, b]$ e dalla derivata seconda della funzione integranda f . Si dice anche che l'errore è $\mathcal{O}(H^2)$ per $H \rightarrow 0$.

Esercizio 2

Si approssimino i seguenti integrali (tra parentesi sono dati i valori esatti):

- $\int_0^{\pi/2} \sin(x) dx$ ($= 1$)
- $\int_{-10}^{10} \cos(x) e^{\sin(x)} dx$ ($= e^{\sin(10)} - e^{-\sin(10)}$)

A tal scopo si consideri una suddivisione dell'intervallo di integrazione $[a, b]$ in m sottointervalli di uguale ampiezza $H = \frac{b-a}{m}$ e si utilizzi il metodo dei trapezi composti per $m = 20, 200, 2000, 20000$. Per ogni m si calcoli l'errore assoluto e si compili la seguente tabella:

m	H	Errore assoluto
20		
200		
2000		
20000		

Si verifichi che l'errore è $\mathcal{O}(H^2)$.

Esercizio 3

Per approssimare $I = \int_a^b f(x) dx$ si scriva uno script file che calcoli ripetutamente l'integrale con la formula dei trapezi composta utilizzando suddivisioni dell'intervallo di integrazione in sottointervalli di uguale ampiezza sempre più fitte. Più precisamente a partire da $m = 1$ suddivisioni di $[a, b]$ (e quindi a partire dalla formula semplice) si raddoppi iterativamente il numero di sottointervalli ($m \rightarrow 2m$) e si calcoli l'approssimazione I_{2m} di I con il metodo dei trapezi composto su $2m$ sottointervalli, finchè la differenza $\text{err} \approx |I_{2m} - I_m|$ non sia minore di `toll=1e-6`. Si provi il codice scritto utilizzando l'ultimo integrale dell'esercizio 3 e si verifichi che al termine del processo l'errore di approssimazione commesso risulta inferiore alla precisione richiesta.

Formula del punto medio composita

Per approssimare $\int_a^b f(x) dx$ con la formula del punto medio composita, possiamo suddividere l'intervallo di integrazione $[a, b]$ in m sottointervalli di uguale ampiezza $H = \frac{b-a}{m}$ individuati dai punti $x_k = a + (k-1)H$, $k = 1, \dots, m+1$ e calcolare la quantità:

$$I_{PM}^c = H \sum_{k=1}^m f\left(x_k + \frac{H}{2}\right),$$

(Si osservi che la funzione integranda va valutata nei punti medi dei sottointervalli di ampiezza H).

Trovate una possibile implementazione della formula del punto medio composita nel file [pmedc.m](#) in allegato sul sito Ariel del corso. Siete pregati di scaricare il file e conservarlo, **senza modificarlo**, nella cartella di lavoro dove utilizzate Matlab in modo da poterlo utilizzare come se fosse una function predefinita di Matlab. La funzione Matlab implementata ha la seguente sintassi:

q=pmedc(a,b,m,f)

input: **a,b** estremi di integrazione

m numero dei sottointervalli

f funzione integranda

output: **q** approssimazione dell'integrale

Formula di Cavalieri Simpson composta

Per approssimare $\int_a^b f(x) dx$ con la formula di Cavalieri-Simpson composta, possiamo suddividere l'intervallo di integrazione $[a, b]$ in m sottointervalli di uguale ampiezza $H = \frac{b-a}{m}$ individuati dai punti $x_k = a + (k-1)H$, $k = 1, \dots, m+1$ e calcolare la quantità:

$$I_{SIM}^c = \frac{H}{6} \left[f(x_1) + 2 \sum_{k=2}^m f(x_k) + 4 \sum_{k=1}^m f\left(x_k + \frac{H}{2}\right) + f(x_{m+1}) \right]$$

(Si osservi che la funzione integranda va valutata una volta negli estremi a e b , 4 volte nei punti medi dei sottointervalli di ampiezza H , e 2 volte in ciascun nodo x_k , $k = 2, \dots, m$).

Trovate una possibile implementazione della formula di Cavalieri-Simpson composta nel file [simpssc.m](#) in allegato sul sito Ariel del corso. Siete pregati di scaricare il file e conservarlo, **senza modificarlo**, nella cartella di lavoro dove utilizzate Matlab in modo da poterlo utilizzare come se fosse una function predefinita di Matlab. La funzione Matlab implementata ha la seguente sintassi:

q=simpssc(a,b,m,f)

input: **a,b** estremi di integrazione

m numero dei sottointervalli

f funzione integranda definita con @

output: **q** approssimazione dell'integrale

Con ragionamenti analoghi a quello fatto per la formula dei trapezi composta anche per quelle del punto medio e di Simpson composite si può ricavare una stima dell'errore di approssimazione dell'integrale in funzione di H . Si veda la dispensa di teoria.

Esercizio 4

Si considerino i seguenti integrali (tra parentesi i valori esatti):

- $\int_1^2 \left(\frac{1}{x} + e^x\right) dx$ $(= \log(2) + e^2 - e)$
- $\int_0^5 \frac{1}{1+x^2} dx$ $(= \arctan(5))$

e si ripeta quanto richiesto nell'Esercizio 2 ma utilizzando i codici sviluppati per i metodi del punto medio e di Simpson composti. Si calcoli il valore assoluto dell'errore commesso e si compili la seguente tabella per ciascun integrale e ciascun metodo.

m	H	Errore assoluto
20		
200		
2000		
20000		

Si verifichi che l'errore è $\mathcal{O}(H^2)$ per il metodo del punto medio e che l'errore è $\mathcal{O}(H^4)$ per il metodo di Simpson, con $H = \frac{b-a}{m}$.

Equazioni non lineari

Data $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ determinare $\alpha \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(\alpha) = 0.$$

Le soluzioni di questo problema vengono dette **radici** o **zeri** di f .

Teorema degli zeri

Sia $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^0([a, b])$, $f(a)f(b) < 0$, allora esiste $\alpha \in [a, b]$ tale che $f(\alpha) = 0$.

Nelle ipotesi del Teorema degli zeri, per determinare una radice α di f possiamo utilizzare la funzione predefinita di Matlab **fzero**, che ha la seguente sintassi:

`alfa = fzero(f, [a,b])`

input:

`f` è una funzione definita con `@`

`[a, b]` sono gli estremi di un intervallo contenente la radice cercata che soddisfano $f(a) * f(b) < 0$

output:

`alfa` è l'approssimazione della radice.

Osservazione: Nel caso in cui si volessero trovare più radici della stessa funzione è necessario ripetere la procedura per ogni singola radice avendo

l'accortezza di scegliere ogni volta come $[a, b]$ un intervallo che contenga solo la radice che si vuole calcolare.

È utile tracciare preliminarmente un grafico della funzione f per individuare di volta in volta gli intervalli $[a, b]$ opportuni.

Limitazioni

- La funzione **fzero** definisce uno zero come un punto in cui il grafico della funzione assegnata interseca l'asse x . I punti in cui il grafico della funzione è tangente ma non interseca l'asse x non sono considerati zeri validi.

Ad esempio la parabola di equazione $f(x) = x^2$ ha una radice doppia in 0 e quindi è tangente all'asse x ma non lo interseca. Pertanto la function **fzero** non è in grado di determinare tale radice di f .

```
>> f=@(x) x.^2;
>> x=fzero(f,[-1,1])
??? Error using ==> fzero at 293
The function values at the interval endpoints
must differ in sign.
```

- La funzione **fzero** cerca di individuare uno zero selezionando sottointervalli sempre più piccoli in cui f cambia segno. Se la funzione assegnata f è continua la function **fzero** restituisce come risultato l'approssimazione di una radice di f . Se f non è continua, allora la function **fzero** può fornire come risultato un punto di discontinuità

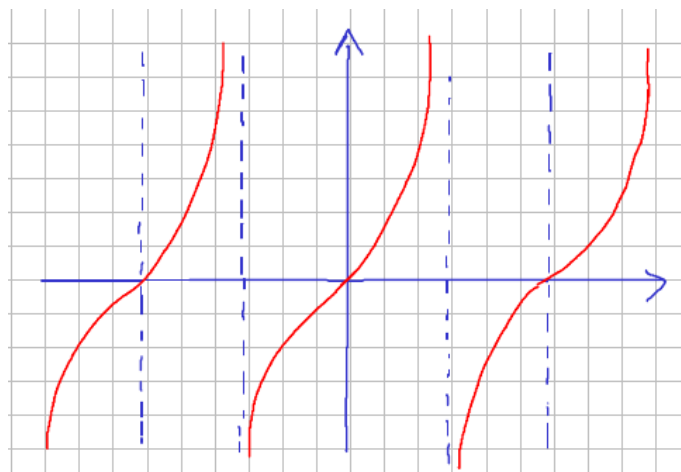


Figure 1:

anziché uno zero di f . Questo caso si presenta ad esempio per la funzione **tan(x)** che in $\pi/2$ ha una asintoto verticale.

```
>> f=@(x) tan(x);
>> alfa=fzero(f,[1 2])
alfa =
    1.5708
```

Si osservi che entrambe le limitazioni osservate sono strettamente legate al venire meno di qualche ipotesi del teorema degli zeri.

Esercizio 1. Eseguire il grafico delle seguenti funzioni negli intervalli specificati ed in seguito, con la funzione **fzero**, trovarne le radici:

a. $f(x) = \sin(e^x)$, $x \in [0, 2.5]$

b. $f(x) = (x^3 - 3x + 2)e^x$, $x \in [-3, 1.5]$

Esercizi di riepilogo

Esercizio 1 Sia n l'ultima cifra del vostro numero di matricola, poniamo $a = n + 2$. Data la funzione

$$f(x) = \frac{a x^5 - 1}{x^5 + 1}$$

si valuti tale funzione in 10 punti equispaziati dell'intervallo $[0, 1]$ e a partire da tali dati:

- (i) Si calcoli l'integrale $I = \int_0^1 f(x) dx$ utilizzando la funzione predefinita di matlab **integral**.
- (ii) si approssimi l'integrale $I = \int_0^1 f(x) dx$ utilizzando la formula dei trapezi composta.
- (iii) si calcoli la spline lineare interpolante s_1 ed il valore $s_1(z)$ da essa assunto nel punto $z = (\frac{1}{a})^{\frac{1}{5}}$.

RISULTATI.

Utilizzando per esempio come ultima cifra del numero di matricola il valore $n = 7$, si ottiene:

$$a = 9$$

$$I(\text{trapezi}) = 1.2975e - 01$$

$$I(\text{integral}) = 1.1686e - 01$$

$$z = (\frac{1}{a})^{\frac{1}{5}} = 6.4439e - 01$$

$$s_1(z) = 3.1133e - 02$$

Esercizio 2.

Si approssimino i seguenti integrali (tra parentesi i valori esatti):

$$2.a) \int_0^{\pi/4} \frac{1}{\cos(x)} dx \quad (= \log(\sqrt{2} + 1))$$

$$2.b) \int_1^1 \sqrt{2x+5} dx \quad (= \frac{\sqrt{9^3}-\sqrt{7^3}}{3})$$

A tale scopo si consideri una suddivisione dell'intervallo di integrazione $[a, b]$ in m sottointervalli di uguale ampiezza $H = \frac{b-a}{m}$ per diversi valori di $m = 10, 100, 1000, 10000$ e si utilizzino le formule dei trapezi, del punto medio e di Cavalieri-Simpson composite.

Per ogni integrale e per ogni formula di quadratura si calcoli l'errore assoluto e si compili la seguente tabella

m	H	Errore assoluto
10		
100		
1000		
10000		

Si verifichi che l'errore è $\mathcal{O}(H^2)$ per i metodi dei trapezi e del punto medio e che l'errore è $\mathcal{O}(H^4)$ per il metodo di Simpson.

RISULTATI Esercizio 2.a) TRAPEZI

m	H	Errore assoluto
10	1.0000e-02	3.7191e-05
100	1.0000e-03	3.7191e-07
1000	1.0000e-04	3.7191e-09
10000	1.0000e-05	3.7191e-11

RISULTATI Esercizio 2.a) PUNTO MEDIO

m	H	Errore assoluto
10	1.0000e-01	1.8595e-05
100	1.0000e-02	1.8595e-07
1000	1.0000e-03	1.8595e-09
10000	1.0000e-04	1.8595e-11

RISULTATI Esercizio 2.a) CAVALIERI-SIMPSON

m	H	Errore assoluto
10	1.0000e-01	3.7471e-10
100	1.0000e-02	3.6859e-14
1000	1.0000e-03	0
10000	1.0000e-04	0

RISULTATI Esercizio 2.b) TRAPEZI

m	H	Errore assoluto
10	7.8540e-02	7.2615e-04
100	7.8540e-03	7.2696e-06
1000	7.8540e-04	7.2696e-08
10000	7.8540e-05	7.2697e-10

RISULTATI Esercizio 2.b) PUNTO MEDIO

m	H	Errore assoluto
10	7.8540e-02	3.6277e-04
100	7.8540e-03	3.6348e-06
1000	7.8540e-04	3.6348e-08
10000	7.8540e-05	3.6348e-10

RISULTATI Esercizio 2.b) CAVALIERI-SIMPSON

m	H	Errore assoluto
10	7.8540e-02	2.0430e-07
100	7.8540e-03	2.0552e-11
1000	7.8540e-04	2.3315e-15
10000	7.8540e-05	5.5511e-16